
Rapport de Projet Tutoré

Mélanie Villain

Encadrant : Julien Salomon, Directeur de Recherche, INRIA
Paris, ANGE team & Sorbonne Université, Lab. J.-L. Lions

Soutenu le 29 mai 2024

Ce projet s'articule autour de l'étude de l'article :

« Optimal periodic resource allocation in reactive dynamical systems : Application to microalgal production », écrit par Olivier Bernard, Liu-Di Lu et Julien Salomon.[1]

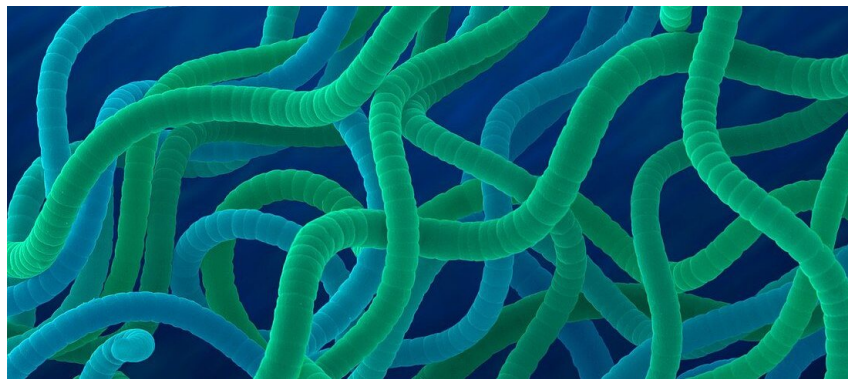


FIGURE 1 – Spiruline (*Arthrospira platensis*) x160, Dennis Kunkel

Je remercie M. Julien Salomon pour son temps et sa bienveillance, pour m'avoir montrer comment lire et être lue.

Je remercie M. Fabien Crauste pour l'intérêt qu'il m'a porté et de m'avoir orientée vers M. Salomon.

Sommaire

1	Introduction	4
2	Les Microalgues	4
2.1	Culture	4
2.2	Biologie	5
2.3	Phénomène de photoinhibition	5
3	Le modèle de Han	6
3.1	Description	6
3.2	Réduction	6
4	Un problème d'optimisation	7
4.1	Processus d'allocation de ressources	7
4.2	Solution périodique	10
4.3	Fonction objectif	10
4.4	Problème approché	13
4.5	L'inégalité de réarrangement	14
5	Théorème	15
6	Conclusion	20

1 Introduction

Je propose une lecture à rebours de l'article : démarrer par un sujet concret, pour avancer vers le cœur de l'article et son théorème principal. Je présente certaines preuves alternatives, détaille certains passages et en résume d'autres.

On commence ainsi par un aperçu de la culture et de la biologie des microalgues, puis une présentation du modèle de Han qui décrit la croissance des algues.

Ensuite, on modifie le modèle sous certaines conditions pour arriver à une unique équation différentielle ordinaire (EDO) et un problème d'optimisation.

On présente la solution à un problème approché qui coïncide avec la solution du problème sous un certain critère présenté dans la section Théorème.

2 Les Microalgues

2.1 Culture

Les microalgues sont utilisées dans des domaines très variés : alimentaire (complément, colorant, alimentation animale), cosmétique, traitement des eaux usées, source pour un futur biocarburant, etc.

Une méthode d'exploitation répandue est la culture en bassin de type raceway.



FIGURE 2 – Culture de *Nannochloropsis* dans un raceway, Jean-Claude MOSCHETTI / Algo-Solis / CNRS Images

Le raceway est utilisé pour la culture de microalgues en lumière solaire. C'est un circuit fermé, semblable à un circuit de course automobile, muni d'une roue à aube permettant de maintenir une certaine homogénéité, et un accès égal à la lumière pour toutes les cellules.

2.2 Biologie

Les microalgues sont des organismes photosynthétiques qui peuvent être des algues ou des bactéries (cyanobactéries). Dans les deux cas, ce sont des organismes photosynthétiques oxygéniques : l'oxygène est un produit de leur photosynthèse. Celle-ci se produit dans la membrane des thylakoïdes, présents dans les chloroplastes chez les algues (organe cellulaire) et dans la membrane plasmique chez les cyanobactérie.

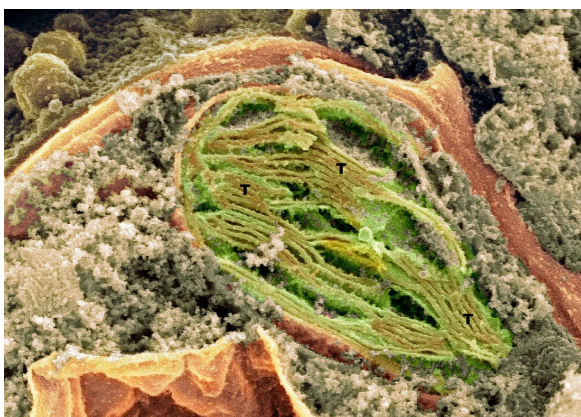


FIGURE 3 – Chloroplaste, T : Thylakoïdes, Dr D Furness, Keele Uni. / Science Photo Library

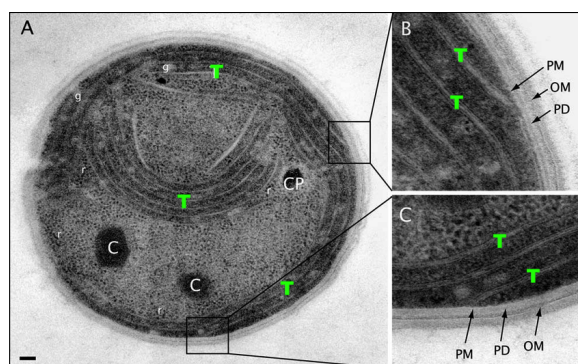


FIGURE 4 – Cyanobactérie (*Synechocystis* 6803), T : Thylakoïdes, [3]

Plus précisément, la photosynthèse est réalisée au sein d'unités photosynthétiques, réunissant différents enzymes et protéines. On s'intéressera en particulier au photosystème II (PSII), un complexe enzymatique intervenant au début de la réaction photosynthétique, et à son noyau contenant une protéine D1.

2.3 Phénomène de photoinhibition

La photoinhibition est un phénomène de diminution de la photosynthèse observé chez les plantes lorsqu'elles sont exposées à une irradiance élevée. C'est le PSII qui subit principalement les dommages par une dégradation de la protéine D1. La photoinhibition est donc contrôlée par un équilibre entre les dommages et la récupération de la protéine D1.[2]

3 Le modèle de Han

3.1 Description

Le modèle de Han [2] est un modèle compartimental : il met en relation des groupes contenant une population homogène. Les flux entrant et sortant de ces groupes permettent de faire varier les effectifs.

On considère des PSII qui peuvent se présenter dans trois états physiologiques : ouvert (réceptif), prêt à recevoir des photons (*A*) ; fermé (activé) pendant le traitement de l'énergie absorbée (*B*) ; inhibé, après avoir reçu une trop forte irradiance (*C*).

On note *A*, *B* et *C* les probabilités des PSII d'être dans les états correspondants, on a donc $A + B + C = 1$.

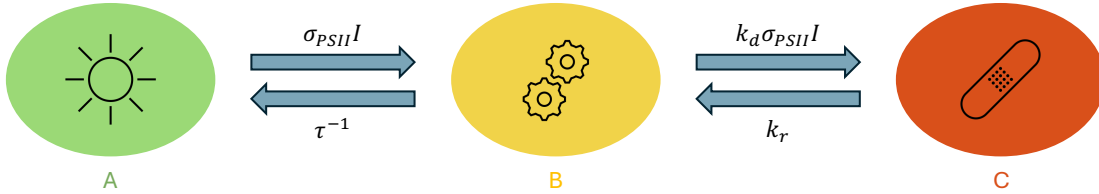


FIGURE 5 – Modèle de Han, dynamique du système

Après avoir absorbé des photons, les PSII passent d'un état ouvert à un état fermé à un taux proportionnel à l'absorption lumineuse : $\sigma_{PSII} I$. Une absorption excessive conduit à la photoinhibition à un taux de $k_d \sigma_{PSII} I$, puis à une récupération à un taux de k_r (ne dépend pas de l'irradiance). Ils passent enfin d'un état fermé à un état ouvert à un taux τ qui représente le temps minimal nécessaire à un PSII pour traiter l'énergie reçue [2].

Ce qui se traduit par le système suivant :

$$\begin{cases} \dot{A} = -\sigma_{PSII} I A + \frac{B}{\tau} \\ \dot{B} = \sigma_{PSII} I A - \frac{B}{\tau} + k_r C - k_d \sigma_{PSII} I B \\ \dot{C} = -k_r C + k_d \sigma_{PSII} I B \end{cases}$$

3.2 Réduction

Comme on a une relation liant *A*, *B* et *C*, on peut réduire le système à deux équations, en supprimant *B* par exemple :

$$\begin{cases} \dot{A} = -\sigma_{PSII}IA + \frac{1-A-C}{\tau} \\ \dot{B} = -\dot{A} - \dot{C} \\ \dot{C} = -k_rC + k_d\sigma_{PSII}I(1-A-C) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \dot{A} = -(\sigma_{PSII}I + \frac{1}{\tau})A - \frac{1}{\tau}C + \frac{1}{\tau} \\ \dot{C} = k_d[-(\frac{k_r}{k_d} + \sigma_{PSII}I)C - \sigma_{PSII}IA + \sigma_{PSII}I] \end{cases}$$

On va considérer ce système où A est dans son état pseudo-stationnaire A_{st} : celui-ci est atteint beaucoup plus vite pour A que pour C . On obtient alors :

$$-(\sigma_{PSII}I + \frac{1}{\tau})A_{st} - \frac{1}{\tau}C + \frac{1}{\tau} = 0 \quad \Leftrightarrow \quad A_{st} = \frac{1-C}{\tau\sigma_{PSII}I + 1}$$

En remplaçant A par A_{st} dans le système réduit, on se retrouve avec une unique EDO :

$$\begin{aligned} \dot{C} &= k_d[-(\frac{k_r}{k_d} + \sigma_{PSII}I)C - \sigma_{PSII}I(\frac{1-C}{\tau\sigma_{PSII}I + 1}) + \sigma_{PSII}I] \\ &= -(k_d\sigma_{PSII}\frac{(\sigma_{PSII}I)^2}{\tau\sigma_{PSII}I + 1} + k_r)C + (k_d\sigma_{PSII}\frac{(\sigma_{PSII}I)^2}{\tau\sigma_{PSII}I + 1}) \end{aligned}$$

Ainsi, en posant :

$$a(I) = k_d\sigma_{PSII}\frac{(\sigma_{PSII}I)^2}{\tau\sigma_{PSII}I + 1} + k_r, \quad b(I) = k_d\sigma_{PSII}\frac{(\sigma_{PSII}I)^2}{\tau\sigma_{PSII}I + 1}$$

On obtient l'EDO suivante :

$$\dot{C} = -a(I)C + b(I) \tag{1}$$

Dont la solution est connue, pour une condition initiale $C(t_0) = C_0$:

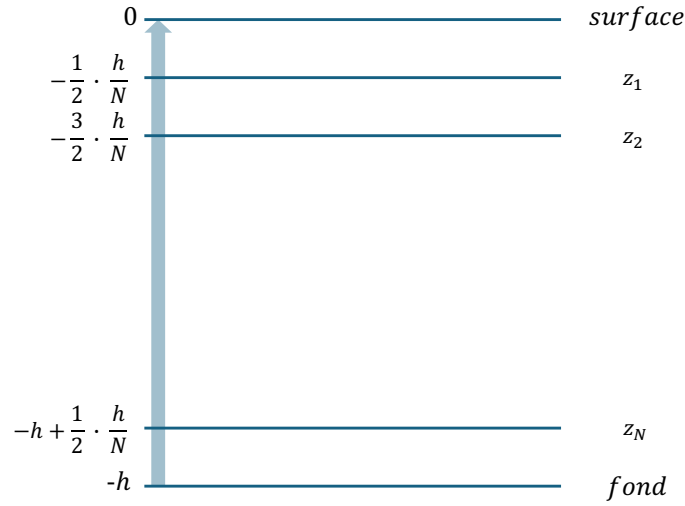
$$C(t) = e^{-a(I)(t-t_0)}C_0 + \frac{b}{a}(I)(1 - e^{-a(I)(t-t_0)}) \tag{2}$$

4 Un problème d'optimisation

4.1 Processus d'allocation de ressources

On considère maintenant une situation de culture de microalgue en raceway. On discrétise la profondeur $-h$ du bassin en N couches z_n , $n \in \llbracket 1, N \rrbracket$ (en décalant d'un facteur $\frac{1}{2}$ pour éviter de « toucher le fond »), ie :

$$z_n = (n - \frac{1}{2})\frac{-h}{N}, \quad \forall n \in \llbracket 1, N \rrbracket$$


 FIGURE 6 – Discrétisation du bassin en N couches

Chaque couche reçoit de façon uniforme une intensité lumineuse différente, notée I_n . Elle est logiquement croissante de h , et est définie par : $I(z) = I_s \exp(\epsilon z)$ où I_s est l'intensité au niveau 0 et ϵ le coefficient d'extinction de la lumière.

On pose $C_n(t)$ la solution de l'équation 1 au temps t , associée à une condition initiale $C_n(t_0)$ qui correspond à la probabilité qu'une algue de la couche n soit inhibée au temps t .

On pose $C(t) = (C_1(t), C_2(t), \dots, C_N(t))^T$ et on obtient une écriture vectorielle en utilisant (2) :

$$\begin{aligned}
 C(t) &= \begin{pmatrix} C_1(t) \\ C_2(t) \\ \vdots \\ C_N(t) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} e^{-a(I_1)(t-t_0)} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & e^{-a(I_2)(t-t_0)} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{-a(I_N)(t-t_0)} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1(0) \\ C_2(0) \\ \vdots \\ C_N(0) \end{pmatrix} \\
 &\quad + \begin{pmatrix} (b/a)(I_1)(1 - e^{-a(I_1)(t-t_0)}) \\ (b/a)(I_2)(1 - e^{-a(I_2)(t-t_0)}) \\ \vdots \\ (b/a)(I_N)(1 - e^{-a(I_N)(t-t_0)}) \end{pmatrix}
 \end{aligned} \tag{3}$$

Pour continuer notre modélisation, on périodise le temps : en effet, à intervalle régulier (que l'on note T), la roue à aube mélange les couches. On pose alors la suite $(T_k)_{k \in \mathbb{N}}$ telle que $T_k = kT$, la suite des temps de mélange.

On considère que les couches sont mélangées selon une permutation σ constante, associée à une matrice P et qu'entre chaque mélange, les algues conservent leur position verticale.

On observe alors, pour T_k^- le temps juste avant le k -ième mélange :

$$C(T_k) = PC(T_k^-), \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

Par exemple, pour $N = 4$ et $\sigma = (1 \ 3 \ 2 \ 4)$, on a :

$$C(T_k) = \begin{pmatrix} C_1(T_k) \\ C_2(T_k) \\ C_3(T_k) \\ C_4(T_k) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1(T_k^-) \\ C_2(T_k^-) \\ C_3(T_k^-) \\ C_4(T_k^-) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_3(T_k^-) \\ C_4(T_k^-) \\ C_2(T_k^-) \\ C_1(T_k^-) \end{pmatrix}$$

On conclut que (3) est vérifiée par $C(t)$ pour $t_0 = T_k$ et $t \in [T_k, T_{k+1}[$, pour tout $k \in \mathbb{N}$.

Notons que par continuité, on a :

$$\begin{aligned} C(T_{k+1}) &= PC(T_{k+1}^-) \\ &= PC(T_k + T) \\ &= P \begin{pmatrix} e^{-a(I_1)T} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & e^{-a(I_2)T} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{-a(I_N)T} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} C_1(T_k) \\ C_2(T_k) \\ \vdots \\ C_N(T_k) \end{pmatrix} \\ &\quad + P \begin{pmatrix} (b/a)(I_1)(1 - e^{-a(I_1)T}) \\ (b/a)(I_2)(1 - e^{-a(I_2)T}) \\ \vdots \\ (b/a)(I_N)(1 - e^{-a(I_N)T}) \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Et en notant :

$$D = \begin{pmatrix} e^{-a(I_1)T} & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & e^{-a(I_2)T} & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 & e^{-a(I_N)T} \end{pmatrix}, \quad V = \begin{pmatrix} (b/a)(I_1)(1 - e^{-a(I_1)T}) \\ (b/a)(I_2)(1 - e^{-a(I_2)T}) \\ \vdots \\ (b/a)(I_N)(1 - e^{-a(I_N)T}) \end{pmatrix}$$

On obtient :

$$C(T_{k+1}) = PDC(T_k) + PV, \quad \forall k \in \mathbb{N} \tag{4}$$

4.2 Solution périodique

L'objectif ici est de montrer qu'une unique solution T -périodique existe, et qu'elle est une bonne représentante.

On utilisera dans cette section des résultats d'analyse matricielle. PD est une matrice carrée, permutation d'une matrice diagonale, donc elle n'a qu'un coefficient non nul par ligne et par colonne. Tous ses coefficients sont inférieurs à 1, donc par exemple en choisissant la norme matricielle 1, on obtient :

$$\|PD\|_1 = \max_{1 \leq j \leq N} \sum_{i=1}^N |PD_{ij}| < 1$$

On note $\rho(A)$ le rayon spectral de A , ie : $\rho(A) = \max\{|\lambda|, \lambda \in \mathbb{C} \text{ une valeur propre de } A\}$. Pour toute norme matricielle $\|\cdot\|$ et pour toute matrice carrée A , on a $\rho(A) \leq \|A\|$, donc $\rho(PD) \leq \|PD\|_1 < 1$ et $\rho(PD) < 1$. Alors $(I_N - PD)$ est inversible et la série des $(PD)^k$ converge :

$$\sum_{k=0}^{+\infty} (PD)^k = (I_N - PD)^{-1} \quad (5)$$

On obtient le même résultat en considérant la matrice $(PD)^l$ pour tout $l \in \mathbb{N}^*$. En effet, par les propriétés des normes matricielles :

$$\|(PD)^l\|_1 \leq \|PD\|_1^l < 1$$

Soit une solution T -périodique C_{per} telle que $C_{per}(T_k) = C_{per}(T_l)$, $\forall (k, l) \in \mathbb{N}^2$. Alors, en remplaçant dans (4) on obtient :

$$C_{per}(T_{k+1}) = C_{per}(T_k) = PDC(T_k) + PV \Leftrightarrow C_{per}(T_k) = (I_N - PD)^{-1}PV$$

Le théorème 1 de l'article assure une convergence de $C(T_k)$ vers $C_{per}(T_k)$, pour toute condition initiale, en montrant que l'erreur commise est bornée par une quantité qui tend vers 0 quand k tend vers $+\infty$. Le théorème 2 précise que toute solution $k_0 T$ -périodique est en fait la solution T -périodique.

Ces deux théorèmes nous conduisent à choisir la solution T -périodique C_{per} pour la suite de l'étude, par ses bonnes qualités asymptotiques.

De plus, elle permet de réduire l'étude du système à une période T .

4.3 Fonction objectif

L'objectif, c'est d'optimiser la production ! D'une part, les algues situées en surface peuvent souffrir de photoinhibition, d'autre part celles situées en profondeur peuvent

manquer de lumière. On peut contrôler cette dissymétrie en choisissant au mieux la manière de mélanger les couches, donc la matrice P .

On utilise le taux de croissance spécifique, noté μ , un indicateur qui décrit la vitesse à laquelle une population croît par unité de temps, relativement à sa taille.

L'article nous donne une indication sur ce taux : il est proportionnel à $\sigma_{PSII}IA$, autrement dit à la proportion d'algues passant d'un état ouvert à fermé. On note k_H le coefficient de proportionnalité. On considère également le taux de respiration R comme un facteur négatif.

On obtient la formule suivante :

$$\mu(A, I) = k_H \sigma_{PSII} I A - R$$

En remplaçant A par A_{st} on a :

$$\begin{aligned} \mu(A_{st}, I) &= k_H \sigma_{PSII} I A - R \\ &= k_H \sigma_{PSII} I \frac{1 - C}{\tau \sigma_{PSII} I + 1} - R \\ &= -\frac{k_H \sigma_{PSII} I}{\tau \sigma_{PSII} I + 1} C + \frac{k_H \sigma_{PSII} I}{\tau \sigma_{PSII} I + 1} - R \end{aligned}$$

On pose :

$$c(I) = \frac{k_H \sigma_{PSII} I}{\tau \sigma_{PSII} I + 1}, \quad d(I) = \frac{k_H \sigma_{PSII} I}{\tau \sigma_{PSII} I + 1} - R$$

Et on obtient une expression du taux de croissance en fonction de C et I : $\mu(C, I) = -c(I)C + d(I)$.

On cherche à maximiser, en moyenne, cette valeur sur une période T , en considérant toutes les couches. On note $\bar{\mu}_N$ cette valeur moyenne et :

$$\begin{aligned} \bar{\mu}_N &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N \mu(C_n(t), I_n) dt \\ &= \frac{1}{NT} \sum_{n=1}^N \int_0^T \mu(C_n(t), I_n) dt \end{aligned}$$

On peut calculer l'intégrale :

$$J_n = \int_0^T \mu(C_n(t), I_n) dt = -c(I_n) \int_0^T C_n(t) dt + d(I_n)T$$

Et en utilisant que $C_n(t)$ est solution de (2), pour $t_0 = 0$, on a :

$$\begin{aligned} \int_0^T C_n(t) dt &= \int_0^T (e^{-a(I)(t)} C_0 + \frac{b}{a}(I_n)(1 - e^{-a(I_n)(t)})) dt \\ &= -\frac{C_n(0)}{a(I_n)}(1 - e^{a(I_n)T}) + (\frac{b}{a})(I_n)T - (\frac{b}{a^2})(I_n)(1 - e^{a(I_n)T}) \end{aligned}$$

Et donc on obtient :

$$\begin{aligned} J_n &= -c(I_n)[-\frac{C_n(0)}{a(I_n)}(1 - e^{a(I_n)T}) + (\frac{b}{a})(I_n)T - (\frac{b}{a^2})(I_n)(1 - e^{a(I_n)T})] + d(I_n)T \\ &= [(\frac{c}{a})(I_n)(1 - e^{a(I_n)T})]C_n(0) + [(\frac{b}{a})(I_n)(1 - e^{a(I_n)T})](\frac{d}{a})(I_n) - (\frac{cb}{a})(I_n)T + d(I_n)T \end{aligned}$$

On pose $\Gamma_n = (\frac{c}{a})(I_n)(1 - e^{a(I_n)T})$ et on a :

$$J_n = \Gamma_n C_n(0) + V_n(\frac{d}{a})(I_n) + d(I_n)T$$

On pose la constante Z :

$$Z = \sum_{n=1}^N (V_n(\frac{d}{a})(I_n) + d(I_n)T)$$

Et donc :

$$\begin{aligned} \bar{\mu}_N &= \frac{1}{NT} \sum_{n=1}^N (\Gamma_n C_n(0) + V_n(\frac{d}{a})(I_n) + d(I_n)T) \\ &= \frac{1}{NT} \sum_{n=1}^N \Gamma_n C_n(0) + \sum_{n=1}^N (V_n(\frac{d}{a})(I_n) + d(I_n)T) \\ &= \frac{1}{NT} (\langle \Gamma, C(0) \rangle + Z) \end{aligned}$$

Et puisque C est T -périodique :

$$\bar{\mu}_N = \frac{1}{NT} (\langle \Gamma, (I_N - PD)^{-1}PV \rangle + Z)$$

Ainsi, maximiser $\bar{\mu}_N$ sur l'ensemble des matrices de permutations revient à maximiser $\langle \Gamma, (I_N - PD)^{-1}PV \rangle$ sur ce même ensemble.

On écrira alors clairement la dépendance en P en notant $\bar{\mu}_N(P)$

4.4 Problème approché

On cherche ici un moyen de réduire le coût de calcul en approchant $\bar{\mu}_N(P)$ par une expression plus simple. Grâce à (5) on a :

$$\begin{aligned}\langle \Gamma, (I_N - PD)^{-1} PV \rangle &= \langle \Gamma, \sum_{k=0}^{+\infty} (PD)^k PV \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \langle \Gamma, (PD)^k PV \rangle \\ &= \langle \Gamma, PV \rangle + \sum_{k=1}^{+\infty} \langle \Gamma, (PD)^k PV \rangle\end{aligned}$$

On va approcher $\bar{\mu}_N(P)$ par le premier terme de sa série, ie :

$$\bar{\mu}_N^{app} = \langle \Gamma, PV \rangle$$

On peut résoudre ce problème grâce à l'inégalité de réarrangement.

4.5 L'inégalité de réarrangement

Pour tout couple de n -uplets $(x, y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$ tels que $x_1 \leq \dots \leq x_n$ et $y_1 \leq \dots \leq y_n$, et pour toute permutation $\sigma \in \mathfrak{S}_n$ on a :

$$x_1 y_n + \dots + x_n y_1 \leq x_1 y_{\sigma(1)} + \dots + x_n y_{\sigma(n)} \leq x_1 y_1 + \dots + x_n y_n.$$

Voyons une preuve informelle de cette inégalité.

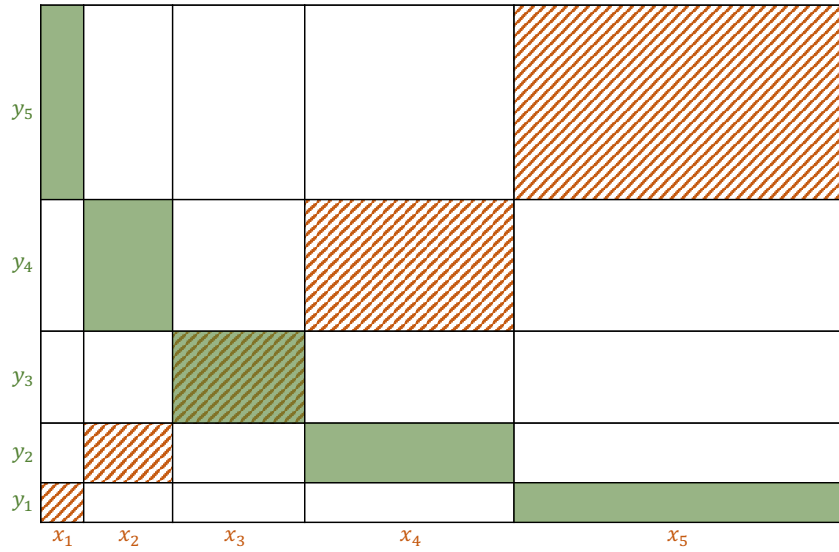


FIGURE 7 – Représentation de l'inégalité de réarrangement

Soit $(x, y) \in \mathbb{R}_+^n \times \mathbb{R}_+^n$ tel que décrit plus haut. Considérons le rectangle de la figure 7. L'objectif est de choisir n sous-rectangle (un par ligne et par colonne) afin d'obtenir la plus grande ou la plus petite surface possible. On constate visuellement l'inégalité de réarrangement sur la figure ! La surface hachurée en orange étant la plus grande possible et la verte la plus petite.

Ainsi, pour maximiser $\bar{\mu}_N^{app}(P)$, il faut choisir P telle que V soit ordonné comme Γ .

On considère sans perte de généralité, que les coefficients de Γ sont triés par ordre croissant (voir appendix B de l'article).

En accord avec l'inégalité de réarrangement, la matrice P qui maximise $\bar{\mu}_N^{app}$ est la matrice qui trie les coefficients de V par ordre croissant, on la note P_+ .

5 Théorème

L'objectif est de trouver un critère pour garantir que la solution du problème approché est la même que celle du problème initial.

Précisons qu'on perd en généralité en travaillant avec Γ et V positifs directement. Les résultats sont aussi montrés dans l'article pour des vecteurs négatifs.

L'idée est de regarder le signe de la différence entre la fonction objectif évaluée en P_+ et la fonction objectif évaluée en une permutation P quelconque et d'extraire un critère qui garantit sa positivité.

Pour commencer, on utilise à nouveau le développement en série :

$$\begin{aligned}\bar{\mu}_N(P_+) - \bar{\mu}_N(P) &= \langle \Gamma, (I_N - P_+ D)^{-1} P_+ V \rangle - \langle \Gamma, (I_N - PD)^{-1} PV \rangle \\ &= \sum_{k=0}^{+\infty} \langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P) V \rangle \\ &= \langle \Gamma, (P_+ - P) V \rangle + \sum_{k=1}^{+\infty} \langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P) V \rangle\end{aligned}$$

Et on rappelle une règle sur le signe d'une somme :

$$\text{sign}(a + b) = \text{sign}(a) \quad \Leftrightarrow \quad |a| \geq |b|$$

Comme :

$$\langle \Gamma, (P_+ - P) V \rangle = \bar{\mu}_N^{app}(P_+) - \bar{\mu}_N^{app}(P) \geq 0$$

On va chercher à montrer que :

$$\langle \Gamma, (P_+ - P) V \rangle \geq \left| \sum_{k=1}^{+\infty} \langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P) V \rangle \right|$$

Et ainsi obtenir la positivité de la somme.

On va utiliser les lemmes techniques montrés dans l'article en section 2.3.

Je les énonce simplement ici, en utilisant les variables en cours, afin de pouvoir les mentionner de façon plus fluide dans la suite.

Soit σ la permutaion associée à P et σ_+ la permutaion associée à P_+ , on pose pour tout $k \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} E_k(\sigma_+, \sigma) &= \{n \in \llbracket 1, N \rrbracket \mid \sigma_+^k(n) \neq \sigma^k(n)\} \\ G_k(\sigma_+, \sigma) &= \{n \in \llbracket 1, N \rrbracket \mid \forall k' \leq k, \sigma_+^{k'}(n) = \sigma^{k'}(n)\} \\ m_k &= \#E_k(\sigma_+, \sigma) \end{aligned}$$

On remarque que E_1 et G_1 forment une partition de $\llbracket 1, N \rrbracket$.

Lemme 1 : Pour tout $k \in \mathbb{N}$, $m_k \leq km_1$ et $\#G_k(\sigma_+, \sigma) \geq \max(N - km_1, 0)$

On définit la suite de permutations $(\sigma_n)_{n \in \llbracket 1, N \rrbracket}$:

$$\begin{aligned} \sigma_0 &= \sigma \\ \sigma_n &= (n \ \sigma_{n-1}(n)) \circ \sigma_{n-1} \end{aligned} \tag{6}$$

Cette suite, au fil des itérations, se transforme en l'identité !

Lemme 2 : Soit $\sigma \in \mathfrak{S}_N$ et $(\sigma_n)_{n \in \llbracket 1, N \rrbracket}$ définie en (6), on a :

$$\{i \in \llbracket 1, N \rrbracket \mid \sigma(i) = i\} = \{i \in \llbracket 1, N \rrbracket \mid \forall n \in \llbracket 1, N-1 \rrbracket, \sigma_n(i) = i\}$$

Lemme 3 : Soient $i, j \in \llbracket 1, N \rrbracket$ tels que $i < j$. Soit σ une permutation, avec $\sigma = (i \ j) \circ \sigma'$ telle que $(i \ j)$ et σ' ont des supports disjoints, ie $\sigma'(i) = i$ et $\sigma'(j) = j$, alors, la suite définie en (6) vérifie $\sigma_j = \sigma_{j-1}$.

Lemme 4 : Soit σ une permutation et P sa matrice associée, alors :

$$\langle \Gamma, (I_N - P)V \rangle = \sum_{n=1}^{N-1} (\Gamma_n - \Gamma_{\sigma_{n-1}^{-1}(n)})(V_n - V_{\sigma_{n-1}(n)})$$

Commençons par trouve une borne pour $\langle \Gamma, (P_+ - P)V \rangle$. On pose $W = P_+ V$, et σ' la permutation associée à PP_+^{-1} alors :

$$\begin{aligned} \langle \Gamma, (P_+ - P)V \rangle &= \langle \Gamma, (I_N - PP_+^{-1})W \rangle \\ &= \sum_{n=1}^{N-1} (\Gamma_n - \Gamma_{(\sigma'_{n-1})^{-1}(n)})(W_n - W_{\sigma'_{n-1}(n)}) \quad \text{par le lemme 4} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 &= \sum_{n \in E_1(\sigma, \sigma_+)} (\Gamma_n - \Gamma_{(\sigma'_{n-1})^{-1}(n)})(W_n - W_{\sigma'_{n-1}(n)}) + \\
 &+ \sum_{n \in G_1(\sigma, \sigma_+)} (\Gamma_n - \Gamma_{(\sigma'_{n-1})^{-1}(n)})(W_n - W_{\sigma'_{n-1}(n)}) \\
 &\text{car } E_1 \text{ et } G_1 \text{ forment une partition de } \llbracket 1, N \rrbracket
 \end{aligned}$$

Or, pour tout $i \in G_1$, $\sigma_+(i) = \sigma(i)$ donc $\sigma'_0(i) = \sigma_+^{-1}(\sigma(i)) = \sigma_+^{-1}(\sigma_+(i)) = i$.

Donc sur G_1 $(\sigma'_0) = Id$ et donc, par le lemme 2, la suite $(\sigma'_n) = Id$ pour tout $n \in \llbracket 0, N \rrbracket$ et en particulier $\sigma'_{n-1}(n) = n$ pour tout $n \in G_1$.

Donc :

$$\sum_{n \in G_1(\sigma, \sigma_+)} (\Gamma_n - \Gamma_{(\sigma'_{n-1})^{-1}(n)})(W_n - W_{\sigma'_{n-1}(n)}) = \sum_{n \in G_1(\sigma, \sigma_+)} (\Gamma_n - \Gamma_{(\sigma'_{n-1})^{-1}(n)})(W_n - W_n) = 0$$

Et :

$$\langle \Gamma, (P_+ - P)V \rangle = \sum_{n \in E_1(\sigma, \sigma_+)} (\Gamma_n - \Gamma_{(\sigma'_{n-1})^{-1}(n)})(W_n - W_{\sigma'_{n-1}(n)})$$

Maintenant on va borner inférieurement cette somme par la plus petite somme possible. Le lemme 4 nous permet d'affirmer que chaque transposition de σ'_0 engendre un terme nul. On compte alors le nombre maximal de transposition sur m_1 (car en dehors de E_1 , $\sigma'_0 = Id$).

Si m_1 est pair, il y a au maximum $\frac{m_1}{2}$ transpositions donc au maximum $\frac{m_1}{2}$ termes nuls. Si m_1 est impair, il y a au maximum $\frac{m_1-3}{2}$ transpositions donc au maximum $\frac{m_1-3}{2}$ termes nuls.

En effet, comme on regarde uniquement les permutations sans points fixes, quand m_1 est impaire, une permutation avec un maximum de transposition sera obligatoirement de la forme : $(a\ b)(c\ d)(e\ f) \dots (v\ w)(x\ y\ z)$.

Donc, pour m_1 pair, il y a au moins $\frac{m_1}{2}$ termes non nuls, pour m_1 impair, au moins $\frac{m_1+3}{2}$. Ainsi, quelle que soit la parité de m_1 , il y a au moins $\lceil \frac{m_1}{2} \rceil$ termes non nuls.

On va maintenant sommer autant des plus petits termes possibles. Pour avoir les plus petits termes, on cherche quels sont les i, j pour lesquels $(\Gamma_n - \Gamma_i)$ et $(W_n - W_j)$ sont les plus petits. Comme ces vecteurs sont triés, il s'agira de $(2, 2)$ pour $n = 1$, de $(N-1, N-1)$ pour $n = N$ et des couples composés des coefficients suivants ou précédents pour $n \in \llbracket 2, N-1 \rrbracket$.

On pose :

$$\tilde{p}_n = \min_{i, j \in \llbracket 1, N \rrbracket^2 (n, n)} |(\Gamma_n - \Gamma_i)(W_n - W_j)|$$

Puis on réarrange $\tilde{p}$ dans l'ordre croissant que l'on note p .

Enfin on note :

$$s_m = \sum_{n=1}^m p_m$$

s_m est bien la somme des plus petits termes de la somme considérée. On peut donc écrire notre première borne :

$$\langle \Gamma, (P_+ - P)V \rangle \geq s_{\lceil \frac{m_1}{2} \rceil}$$

Essayons maintenant de borner supérieurement le deuxième terme.

Tout d'abord, montrons par inductions que $((PD)^k X)_n = d_{\sigma^k(n)} d_{\sigma^{k-1}(n)} \dots d_{\sigma(n)} X_{\sigma^k(n)}$, avec d_n le n -ième coefficient diagonale de D .

Pour $k = 1$, $(DX)_n = d_n X_n$ donc $(PDX)_n = d_{\sigma(n)} X_{\sigma(n)}$

Admettons la propriété vraie au rang k , on a :

$$(PD)^{k+1} X = PD(PD)^k X$$

Et :

$$(D(PD)^k X)_n = d_n d_{\sigma^k(n)} d_{\sigma^{k-1}(n)} \dots d_{\sigma(n)} X_{\sigma^k(n)}$$

Donc :

$$\begin{aligned} ((PD)^{k+1} X)_n &= d_{\sigma(n)} d_{\sigma(\sigma^k(n))} d_{\sigma(\sigma^{k-1}(n))} \dots d_{\sigma(\sigma(n))} X_{\sigma(\sigma^k(n))} \\ &= d_{\sigma(n)} d_{\sigma^{k+1}(n)} d_{\sigma^k(n)} \dots d_{\sigma^2(n)} X_{\sigma^{k+1}(n)} \end{aligned}$$

Et la propriété est démontrée pour tout rang k .

On note : $d_{\sigma,k,n} = d_{\sigma^k(n)} d_{\sigma^{k-1}(n)} \dots d_{\sigma(n)}$ et on a alors :

$$\begin{aligned} |\langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P)V \rangle| &= \left| \sum_{n=1}^N \Gamma_n (d_{\sigma_+,k,n} V_{\sigma_+^{k+1}} - d_{\sigma,k,n} V_{\sigma_+^{k+1}}) \right| \\ &= \left| \sum_{n \notin G_{k+1}(\sigma_+, \sigma)} \Gamma_n (d_{\sigma_+,k,n} V_{\sigma_+^{k+1}}) - \sum_{n \notin G_{k+1}(\sigma_+, \sigma)} \Gamma_n (d_{\sigma,k,n} V_{\sigma_+^{k+1}}) \right| \end{aligned}$$

on retire les termes nuls

On va borner cet écart par le plus grand écart possible : on sort les coefficients $d_{\sigma_+,k,n}$ et $d_{\sigma,k,n}$ en prenant k fois, d'une part le plus grand coefficients de D , d_{max} , d'autre part k fois le plus petit d_{min} .

On utilise à nouveau l'inégalité de réarrangement, cette fois dans les deux sens, en réunissant d'une part les Γ_n avec les $V_{\sigma_+(n)}$ et d'autre part les Γ_n avec les $V_{\sigma_+(N-n+1)}$
Ce qui donne :

$$|\langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P) V \rangle| \leq d_{\max}^k \sum_{n \notin G_{k+1}(\sigma_+, \sigma)} \Gamma_n V_{\sigma_+(n)} - d_{\min}^k \sum_{n \notin G_{k+1}(\sigma_+, \sigma)} \Gamma_n V_{\sigma_+(N-n+1)}$$

On note F_m^+ la plus grand somme possible avec m termes et F_m^- la plus petite, ie :

$$F_m^+ = \sum_{n=N-m+1}^N \Gamma_n V_{\sigma_+(n)}, \quad F_m^- = \sum_{n=1}^m \Gamma_n V_{\sigma_+(m-n+1)}$$

Le nombre maximal de termes que l'on peut sommer ici est donné par le lemme 1 :

$$\begin{aligned} \#G_{k+1} &\geq \max(N - km_1, 0) \geq N - (k+1)m_1 \\ N - \#G_{k+1} &\leq N - N + (k+1)m_1 = (k+1)m_1 \end{aligned}$$

Donc on peut augmenter un peu la borne :

$$\left| \sum_{k=1}^{+\infty} \langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P) V \rangle \right| \leq \sum_{k=1}^{+\infty} (d_{\max}^k F_{(k+1)m_1}^+ - d_{\min}^k F_{(k+1)m_1}^-)$$

On est maintenant prêt à poser notre critère :

Si :

$$\frac{1}{s_{\lceil \frac{m_1}{2} \rceil}} \left(\sum_{k=1}^{+\infty} (d_{\max}^k F_{(k+1)m_1}^+ - d_{\min}^k F_{(k+1)m_1}^-) \right) \leq 1$$

Alors,

$$\langle \Gamma, (P_+ - P) V \rangle \geq \left| \sum_{k=1}^{+\infty} \langle \Gamma, ((P_+ D)^k P_+ - (PD)^k P) V \rangle \right|$$

Et,

$$\bar{\mu}_N(P_+) - \bar{\mu}_N(P) \geq 0$$

Et finalement P_+ est bien la permutation qui maximise $\bar{\mu}_N(P)$.

6 Conclusion

Le critère n'est pas très efficace et dépend fortement de N . Les implémentations présentées dans l'article montre bien ce défaut : le critère n'est pas toujours satisfait même si les deux solutions coïncident, semblant empirer de façon exponentielle quand N augmente !

Il reste donc du travail !

J'ai adoré travailler sur cet article, qui mêle plein de thématiques différentes. Je me suis dispersée avec plaisir, probablement un peu trop !



FIGURE 8 – NASA/U. S. Geological Survey/Norman Kuring/Kathryn Hansen

Références

- [1] O BERNARD, L-D LU et J SALOMON. “Optimal periodic resource allocation in reactive dynamical systems : Application to microalgal production”. In : **Int J Robust Nonlinear Control** (2022), p. 1-22. DOI : 10.1002/rnc.6171.
- [2] BP HAN. “A mechanistic model of algal photoinhibition induced by photodamage to photosystem-II”. In : **J Theor Biol** 214.4 (2002), p. 519-527. DOI : 10.1006/jtbi.2001.2413.
- [3] Michelle LIBERTON et al. “Ultrastructure of the membrane systems in the unicellular cyanobacterium *Synechocystis* sp. strain PCC 6803”. In : **Protoplasma** 227 (juin 2006), p. 129-38. DOI : 10.1007/s00709-006-0145-7.